เอกสารทดสอบระบบ

CSTU Room Booking System

Test Scenarios & Test Cases

โครงการ	ระบบจองห้อง CSTU	**เวอร์ชัน**	4
ขอบเขต	ค้นหา จอง อนุมัติ และตรวจสอบการใช้งานจริง	**วันที่จัดทำ**	2 พฤศจิกายน 2569
ผู้จัดทำ	G650-04		

1. วัตถุประสงค์

กำหนดสถานการณ์และขั้นตอนการทดสอบระบบจองห้อง CSTU ครอบคลุมการค้นหาห้องตามเงื่อนไข การส่งคำขอจอง การตรวจสอบสถานะ การอนุมัติ และการตรวจสอบการเข้าใช้งานห้องจริง

2. เงื่อนไขก่อนเริ่มทดสอบ

- ระบบและ API ใช้งานได้และเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ตามปกติ
- มีบัญชีนักศึกษาหรืออาจารย์ และบัญชีผู้มีสิทธิ์ APPROVER หรือ FACILITY_ADMIN
- ผู้จองมีสิทธิ์เข้าถึงประเภทห้องที่ต้องการจอง
- มีห้องทดสอบที่รองรับ 8 คน มีโปรเจกเตอร์ และว่างในวันเวลาที่กำหนด
- กำหนดวันเวลาทดสอบล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการจองจริง

3. TC1: ค้นหาห้องและทำรายการจอง

ผู้ทดสอบ: นักศึกษาหรืออาจารย์ (ผู้จอง)

สถานการณ์: ต้องการจองห้องประชุมกลุ่ม 8 คน ในวันและเวลาที่กำหนด โดยต้องการห้องที่มีโปรเจกเตอร์

ค้นหาห้องที่เหมาะสม ทำรายการจอง และตรวจสอบสถานะ

Test Case ID	TC1	**ความสำคัญ**	สูง
ผู้ทดสอบ	นักศึกษาหรืออาจารย์	**ประเภท**	Functional / End-to-End
ข้อมูลนำเข้า	8 คน, โปรเจกเตอร์, วันและเวลาที่กำหนด	**ผลลัพธ์**	สร้างคำขอจองและตรวจสอบสถานะได้

ขั้นตอนการทดสอบและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ลำดับ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาหรืออาจารย์	เข้าสู่ระบบสำเร็จและแสดงข้อมูลผู้ใช้
2	เปิดหน้าค้นหาห้อง ระบุวันและเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ระบบรับเงื่อนไขวันและเวลา
3	กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม 8 คน และเลือกอุปกรณ์โปรเจกเตอร์	ระบบรับเงื่อนไขจำนวนคนและอุปกรณ์
4	กดค้นหาห้อง	แสดงห้องที่จุได้อย่างน้อย 8 คน มีโปรเจกเตอร์ และว่างในช่วงเวลาที่เลือก
5	เลือกห้องที่เหมาะสม	แสดงรายละเอียดห้องก่อนจอง
6	กรอกวัตถุประสงค์และข้อมูลที่จำเป็น แล้วส่งคำขอจอง	ระบบตรวจสอบข้อมูลและสร้างรายการจอง หรือแจ้งเหตุผลหากจองไม่ได้

7	เปิดหน้ารายการจองของฉัน	พบรายการที่เพิ่งส่ง พร้อมห้อง วัน เวลา และวัตถุประสงค์ถูกต้อง
8	ตรวจสอบสถานะรายการจอง	แสดงสถานะปัจจุบัน เช่น PENDING หรือ APPROVED

เกณฑ์การผ่าน

- ผลค้นหาไม่แสดงห้องที่ความจุน้อยกว่า 8 คนหรือไม่มีโปรเจกเตอร์
- รายการจองตรงกับข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก
- ผู้จองเห็นรายการของตนเองและตรวจสอบสถานะล่าสุดได้
- กรณีห้องไม่ว่างหรือข้อมูลไม่ผ่านเงื่อนไข ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่สร้างรายการจองซ้ำ

บันทึกผล: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked วันที่: 2/11/2569 ผู้ทดสอบ: อ.เสาวลักษณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ข้อผิดพลาด: สามารถค้นหาห้องได้ตามที่กำหนด ตามจำนวน ประเภท สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง สามารถจอง และดูสถานะการจองได้

หมายเหตุ: -

4. TC2: อนุมัติการจองและตรวจสอบการใช้งานห้องจริง

ผู้ทดสอบ: เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจอง (ผู้อนุมัติ) และนักศึกษาหรืออาจารย์ (ผู้จอง)

สถานการณ์: มีคำขอจองที่รออนุมัติ ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบและอนุมัติ จากนั้นตรวจสอบความพร้อมห้องก่อนเวลาและตรวจสอบว่ามีการใช้ห้องจริงตามวันเวลาที่จองหรือไม่

Test Case ID	TC2	**ความสำคัญ**	สูง
ผู้ทดสอบ	APPROVER / FACILITY_ADMIN และผู้จอง	**ประเภท**	Functional / End-to-End
ข้อมูลนำเข้า	รายการจองสถานะ PENDING	**ผลลัพธ์**	อนุมัติและตรวจสอบการใช้งานจริงได้

ขั้นตอนการทดสอบและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ลำดับ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี APPROVER หรือ FACILITY_ADMIN	เข้าสู่ระบบและเข้าถึงหน้าการอนุมัติได้
2	เปิดรายการคำขอจองที่รออนุมัติ	แสดงรายการสถานะ PENDING
3	เลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบ	แสดงผู้จอง ห้อง วัน เวลา และวัตถุประสงค์
4	ตรวจสอบข้อมูลและกดอนุมัติ	อนุมัติสำเร็จ สถานะเปลี่ยนเป็น APPROVED
5	ตรวจสอบรายการในมุมมองผู้จอง	ผู้จองเห็นสถานะ APPROVED
6	ก่อนถึงเวลาใช้งาน ตรวจสอบโปรเจกเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ในห้อง	ตรวจสอบความพร้อมได้ตามขั้นตอนปฏิบัติงาน

7	บันทึกผลเตรียมความพร้อมผ่านแบบฟอร์มหรือช่องทางภายนอก (ถ้ามี)	มีบันทึกหรือหลักฐานให้ตรวจสอบย้อนหลัง
8	วันใช้งาน ผู้จองเปิดรายการที่อนุมัติแล้วและกด Check-in	ระบบบันทึก CHECKED_IN, checked_in_at และ actual_usage_start
9	หลังใช้งานเสร็จ ผู้จองกด End Usage	ระบบเปลี่ยนเป็น COMPLETED และบันทึก actual_usage_end
10	ผู้มีสิทธิ์เปิดหน้าติดตามรายการจองเพื่อตรวจสอบ	ตรวจสอบสถานะและเวลา Check-in/เริ่ม/สิ้นสุดใช้งานได้

การใช้งานจริง: ระบบรองรับ Check-in และ End Usage โดยบันทึกสถานะ CHECKED_IN / COMPLETED และเวลา checked_in_at, actual_usage_start, actual_usage_end เพื่อใช้ตรวจสอบการเริ่มและสิ้นสุดการใช้งาน

เกณฑ์การผ่าน

- เฉพาะ APPROVER หรือ FACILITY_ADMIN สามารถอนุมัติรายการได้
- สถานะเปลี่ยนจาก PENDING เป็น APPROVED หลังอนุมัติ
- ผู้จองตรวจสอบสถานะ APPROVED ได้
- ตรวจสอบความพร้อมห้องและบันทึกภายนอกระบบหากต้องการหลักฐาน
- Check-in บันทึก CHECKED_IN และเวลาเข้าใช้งานจริง
- End Usage บันทึก COMPLETED และเวลาสิ้นสุดการใช้งาน
- ข้อมูลเวลาและสถานะที่แสดงสอดคล้องกับการดำเนินการจริง

บันทึกผล: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked วันที่: 2/11/2569 ผู้ทดสอบ: พี่แจ๊สและพี่ม่อน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ข้อผิดพลาด: สามารถกดจองห้องได้และสามารถอนุมัติการจองได้

หมายเหตุ: -

5. ตารางสรุปผลการทดสอบ

Test Case	รายละเอียด	ผู้ทดสอบหลัก	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
TC1	ค้นหาห้องและส่งคำขอจอง พร้อมตรวจสอบสถานะ	นักศึกษา/อาจารย์	☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked	_____
TC2	ตรวจสอบและอนุมัติคำขอ พร้อมตรวจสอบการใช้งานจริง	ผู้อนุมัติ + ผู้จอง	☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked	บันทึกเตรียมห้องภายนอกระบบ

6. ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ

ปัญหาที่พบ/ข้อเสนอแนะ: ไม่ควรทำให้แสดงห้องว่างในช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้ว และ อยากให้มีแจ้งเตือนกับผู้อนุมัติเมื่อมีรายการจองห้องเข้ามา และมีแจ้งเตือนกับผู้จองเมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว

ขั้นตอนที่เกิดปัญหา: -

แนวทางแก้ไข / ผู้รับผิดชอบ: นำไปปรับแก้ใน Version หน้า